

Varietà e Teoria del grado

Def. $X \subseteq \mathbb{R}^m$, $Y \subseteq \mathbb{R}^m$ sottins. q.l.s. Allora $f: X \rightarrow Y$ si dice **LISCIA** o **C^∞** se $\forall x \in X \exists$ int. ap. W di x e $F: W \rightarrow \mathbb{R}^m$ **C^∞** T.c. $F|_{W \cap X} = f|_{W \cap X}$.

$\leadsto W \cap X$ ap. in X .



Def. $f: X \rightarrow Y$ si dice **DIFFEOMORFISMO** se è un omeomorfismo e f è C^∞ con inv. C^∞ .

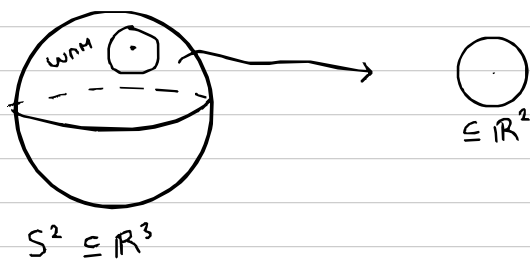
$\leadsto$ la def. data è compatibile con l'usuale nozione di C^∞ :

|| se X è aperto, $f: X \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}^m$ C^∞ con qst. def. sse lo è nel senso usuale.

$\leadsto$ la comp. di mappe C^∞ è C^∞

$\leadsto$ la restriz. di mappe C^∞ è C^∞ .

Def. Una **VARIETÀ C^∞ DI DIMENSIONE $m > 0$** è un $M \subseteq \mathbb{R}^n$ T.c. $\forall x \in M \exists W$ int. ap. di x in $\mathbb{R}^n$ e un diffeom. $f: W \cap M \xrightarrow{\cong} U$ aperto di $\mathbb{R}^m$.



$W \cap M$ è detta **CARTA LOCALE** e f^{-1} è detta **PARAMETRIZZAZIONE LOCALE**.

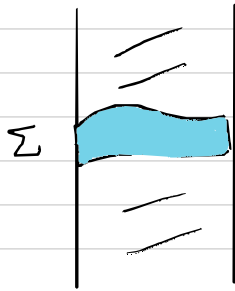
Per $m=0$, si prendono carte locali che sono singoletti.

Esempi.

(i) ogni aperto di $\mathbb{R}^n$ è C^∞ di dim. n .

(ii) una superf. è di dim. 2. Dacché le param. regolari inducono le carte sopracitate, attrim. ogni sup. è loc. un grafico per q.l.c. $\pi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ di modo che sia param. localm. come $(u,v) \mapsto (u,v, f(u,v))$ (o permutaz.).
 $U \rightarrow \mathbb{R}^3$

Allora $w = \pi^{-1}(U)$ è un aperto di $\mathbb{R}^3$ con $(\pi|_{w \cap \Sigma})^{-1} = \chi|_{C^\infty}$.



w

Quindi Σ ha dimensione 2.

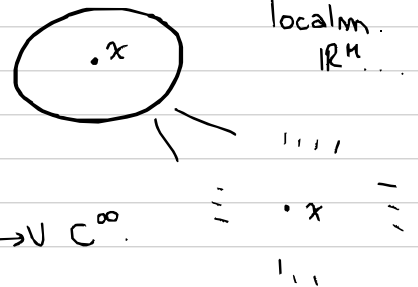


Spazio Tangente

Def. Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto. Allora si definisce $\forall x \in U$:

$$T_x U \triangleq \mathbb{R}^n$$

Prima di definire in generale lo spazio tangente, concentriamoci sul differenziale.



Def. Siano $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $V \subseteq \mathbb{R}^l$ aperti e $f: U \rightarrow V$ C^∞ . Allora:

$$df_x(h) \triangleq \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+th) - f(x)}{t}$$

definisce il **DIFFERENZIALE** $df_x: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$

(Alternativamente $f(x+th) = f(x) + t df_x(h) + o(\|th\|)$)

Ripetiamo le proprietà note del differenziale:

(i). df_x è lineare con matrice nella base canonica:

$$J_x f \triangleq \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{i,j}$$

(ii.) composizione (chain rule):

$$d(f \circ g)_x = df_{g(x)} \circ dg_x$$

(iii.) data $\underbrace{id_U}_{id. su U}$ su $\underbrace{U \subseteq \mathbb{R}^n}_{aperto}$, $d(id_U)_x = id_{\mathbb{R}^n} \forall x \in U$.

(iv.) dati $U' \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$, l'inclusione $i: U' \rightarrow U$ è T.c.
 $di_x = id_{\mathbb{R}^n} \forall x \in U'$

(v.) se L è lineare, allora $dL_x = L$.

Prop. Sia $f: U \xrightarrow{\cong} V$ diffeo. Tra $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $V \subseteq \mathbb{R}^l$ aperti. Allora df_x è iso. $\forall x$ e $n=l$.

Dim. Sia $g: V \rightarrow U$ inv. di f .

$$\bullet id_{\mathbb{R}^n} = d(id_U)_x = d(g \circ f)_x = dg_{f(x)} \circ df_x \quad (*)$$

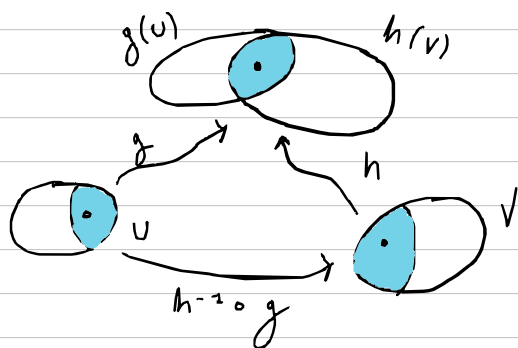
$$\bullet id_{\mathbb{R}^l} = d(id_V)_{f(x)} = d(f \circ g)_{f(x)} = df_x \circ dg_{f(x)} \quad (**)$$

Allora df_x è iniettiva da $(*)$ e surgettiva da $(**)$, e quindi è un iso (da cui $n=l$). $\square$

Def. Sia x p.to appartenente a una varietà M di dim n .
 Se allora $g: U \xrightarrow{\cong} W \cap M$ è una param. loc. di x con W int. ap. di x , $U \subseteq \mathbb{R}^n$,
 e $x = g(u)$, si definisce lo **SPAZIO TANGENTE IN x** come:

$$T_x M \triangleq dg_u(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathbb{R}^n.$$

$\leadsto$ verifichiamo che $T_x M$ non dipende da g : sia $h: V \xrightarrow{\cong} h(V) \subseteq M$ un'altra param. locale di $x \in M$.



Lavoriamo sull'intersezione delle diffeo. immagini $(\bullet)$. Su questa, $h^{-1} \circ g$ è diffeomorfismo e diffeo.

$$dg_u = d(h \circ (h^{-1} \circ g))_u =$$

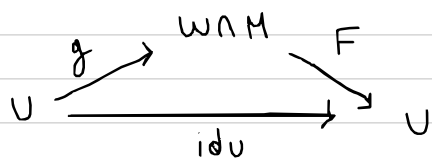
$$= dh_{(h^{-1} \circ g)(u)} \circ \underbrace{d(h^{-1} \circ g)_u}_{\text{isom. dalla prop. prec.}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{im}(dg_u) = \text{im}(dh_{(h^{-1} \circ g)(u)}). \quad \checkmark$$

Prop. M var. di dim. $m \Rightarrow \forall x \in M, \dim(T_x M) = m$.

• $\dim(T_x M) = \dim(dg_u(\mathbb{R}^m)) \leq m$, con $g(u) = x$ par. locale.

Ricordiamo che g^{-1} è indotta da una carta locale, ovvero sia $g: U \rightarrow W \subset M$ ed $\exists F: W \rightarrow \mathbb{R}^m$ C^∞ con $F|_{W \cap M} = g^{-1}|_{W \cap M}$.



Allora:

$$\text{id}_{\mathbb{R}^m} = d(\text{id}_U)_u =$$

$$= d(F \circ g)_u = dF_{g(u)} \circ dg_u \Rightarrow$$

$\Rightarrow dg_u$ iniettiva $\Rightarrow \dim(T_x M) = m$. $\square$

Siamo interessati adesso a definire il differenziale su mappe due varietà qualsiasi C^∞ :

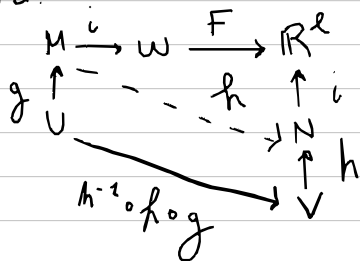
Def. Sia $f: M \rightarrow N$ C^∞ con M, N varietà. Sia W un intorno ap. di x e sia $F: W \rightarrow \mathbb{R}^l$ C^∞ t.c. $F|_{W \cap M} = f|_{W \cap M}$. Si definisce allora il **DIFF** di f in x come:

$$df_x \triangleq dF_x|_{T_x M}$$

Lemma. df_x è ben def. (non dip. da F) e $df_x(T_x M) \subseteq T_{f(x)} N$.

Dimostrazione. Supponiamo $\dim M = m$. Siano $g: U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow M$, $h: V \rightarrow N$ param. loc. con $g(U) \subseteq W$.

Allora:



$$dF_x \circ dg_u = d(F \circ g)_u = \text{non dip. da } F$$

$$= d(h \circ (h^{-1} \circ f \circ g))_u =$$

$$= dh_v \circ d(h^{-1} \circ f \circ g)_u \Rightarrow df_x(T_x M) \subseteq T_{f(x)} N.$$

$$(g(u) = x, h(v) = f(x) \leadsto h^{-1}(f(g(u))) = h^{-1}(f(x)) = v)$$

$\square$

Si mostra facilmente che le usuali propr. del diff. tra gli $\mathbb{R}^n$ valgono anche sulle varietà:

(i.) $d(f \circ g)_x = df_{g(x)} \circ dg_x$ (chain rule)

(ii.) $d(\text{id}_M)_x = \text{id}_{T_x M}$

(iii.) se $M' \subseteq M$ con $i = \text{id}_M|_{M'} = \text{id}_{\mathbb{R}^n}|_{M'} \rightsquigarrow d i_x \text{ iniettiva} \Rightarrow T_x M' \subseteq_{\text{ssq}} T_x M$.

(iv.) f diffeo $\Rightarrow df_x$ isom.

Def. Sia $f: M \rightarrow N$ C^∞ tra varietà, con $\dim M = m$ e $\dim N = n$.
 $x \in M$ si dice:

- PUNTO CRITICO:** se $\text{rg}(df_x) < m$. ($\text{crit}(f) \triangleq \{ \text{val. critici } f \}$)
- PUNTO REGOLARE:** altrimenti.

Un $y \in N$ si dice **VALORE CRITICO** se imm. di un p.to critico e **VALORE REGOLARE** altrimenti.
 in particolare $f^{-1}(y) = \emptyset \rightsquigarrow y$ reg.).

Prop. Sia $f: M \rightarrow N$ C^∞ , $\dim M = \dim N$.

- (i) se $x \in M$ è p.to regolare, allora $\exists$ int. di x in M in cui la restr. di f è un diffeo. (analogo del Teo. della fun. inversa)
- (ii) se M è compatta e $y \in N$ è regolare per f , $f^{-1}(y)$ è un insieme finito.

Dim. (i) siano $g: U \rightarrow \cdot$, $h: V \rightarrow \cdot$ par. loc. di x e di $f(x)$. Possiamo supporre a meno di restr. U che $f(g(U)) \subseteq h(V)$, e $g(u) = x$, $h(v) = f(x)$.

$$\begin{array}{ccc}
 g(u) \in M & \xrightarrow{f} & h(v) \in N \\
 \uparrow g & & \uparrow h \\
 U & \xrightarrow{h^{-1} \circ f \circ g} & V
 \end{array}
 \quad \text{Allora} \quad
 \underbrace{df_x}_{\text{isom. (x regolare)}} \circ dg_u = \underbrace{dh_{f(x)}}_{\text{isom. (h diffeo)}} \circ d(h^{-1} \circ f \circ g)_u$$

$d(h^{-1} \circ f \circ g)$ isomorfismo.

Per il Teo. della fun. inv., allora $\exists U'$ int. di u t.c.

$(h^{-1} \circ f \circ g)|_{U'}$ è diffeomorfismo $\xrightarrow{h, g \text{ diffeo.}}$

$\leadsto f|_{g(U')}$ diffeo.

(ii.) $f^{-1}(y)$ è chiuso (N è T_1), e quindi è **compatto** (chiuso di un compatto). Inoltre $f^{-1}(y)$ è **discreto**: $\forall x \in f^{-1}(y) \exists U_x$ int. t.c. $f|_{U_x}$ diffeo. (vd. (i.)) e $y \in \text{im}(f|_{U_x}) \leadsto U_x \cap f^{-1}(y) = \{x\}$. Allora **discreto + compatto** $\Rightarrow f^{-1}(y)$ **finito**. $\square$

Lemma (della pila dei dischi) M, N varietà con $\dim M = \dim N$.
 M compatta, $f: M \rightarrow N$ C^∞ , $y \in N$ regolare.
 Allora $\exists$ intorno V di y t.c.

$$|f^{-1}(y')| = |f^{-1}(y)| \quad \forall y' \in V.$$

Dim. Sia $f^{-1}(y) = \{x_1, \dots, x_n\}$. Da prima $\exists f|_{U_i}: U_i \rightarrow V_i$ diffeo. Allora:

$\bullet x_1$

$\bullet x_2$

$\bullet x_n$

$\downarrow$

y

int. di aperti:
 permette di trovare
 x ogni suo elem.
 almeno K controimm.

$\downarrow$
 V è l'aperto
 cercato $\checkmark$

$$V \triangleq \bigcap V_i \mid f(M \setminus \bigcup U_i)$$

$\rightarrow$ esclude la poss. che
 esistano + di K
 controimm.

$\bigcup U_i$ ap. $\rightarrow M \setminus \bigcup U_i$ chiuso
 $\rightarrow M \setminus \bigcup U_i$ comp. (ch. in
 un compatto) $\rightarrow$
 $\rightarrow f(M \setminus \bigcup U_i)$ comp.
 $\rightarrow f(M \setminus \bigcup U_i)^c$ ap.
 (comp. in T_2 è chiuso)

$\square$

Valori regolari

Si dice che $A \subseteq \mathbb{R}^m$ ha MISURA ZERO se $\forall \varepsilon > 0$
 $\exists \{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ con B_i rettangolo (prodotto di
intervalli) t.c. $A \subseteq \bigcup_i B_i$ e $\sum_i \text{vol}(B_i) < \varepsilon$.

$\leadsto A' \subseteq A, m(A) = 0 \Rightarrow m(A') = 0$.

Se $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ è una famiglia di ins. di misura zero,
 $\bigcup_k A_k$ ha misura zero.

Infatti se $\{B_i^{(k)}\}_i$ è una fam. di rett. per A_k con
 $\sum_i \text{vol}(B_i^{(k)}) < \varepsilon / 2^k$, $\{B_i^{(k)}\}_{i,k}$ è t.c.
 $\sum_{i,k} \text{vol}(B_i^{(k)}) < \varepsilon$. ✓

assumiamo i seguenti risultati di analisi:

Lemma Sia $R \subseteq \mathbb{R}^m$ un rettangolo la cui chiusura $\bar{R}$ è
cont. in $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i$ con B_i rettangolo.
Allora $\sum_i \text{vol}(B_i) \geq \text{vol}(R)$. Quindi se $\text{vol}(R) > 0$,
 $\bar{R}$ non ha misura zero.

Teorema (Sard) $U \subseteq \mathbb{R}^m$ aperto, $F: U \rightarrow \mathbb{R}^m \in C^\infty \leadsto$
 $\leadsto$ l'insieme dei valori critici ha misura zero.

Il nostro obiettivo è quello di estendere questi risultati
alle varietà.

Def. (mis. zero su varietà) Sia $A \subseteq M$ con M varietà. Si dice
che A ha MISURA ZERO se per ogni carta
locale $(\varphi, W \cap M)$, $\varphi(A \cap W)$ ha misura
zero.

Teorema (Sard, per varietà) Sia $f: M \rightarrow N \subset \mathbb{R}^n$. Allora l'insieme dei valori critici di f ha misura zero in N .

Dim. Ricordiamo che $\mathbb{R}^n$ è $\mathbb{I}$ -numerabile, quindi possiamo assumere wlog che M abbia una famiglia numerabile di carte locali.

Infatti, se $\{(h_i, W_i \cap M)\}_i$ è un atlante, si ha

$M = \bigcup_i (W_i \cap M)$. Se $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ è una base numerabile, allora:

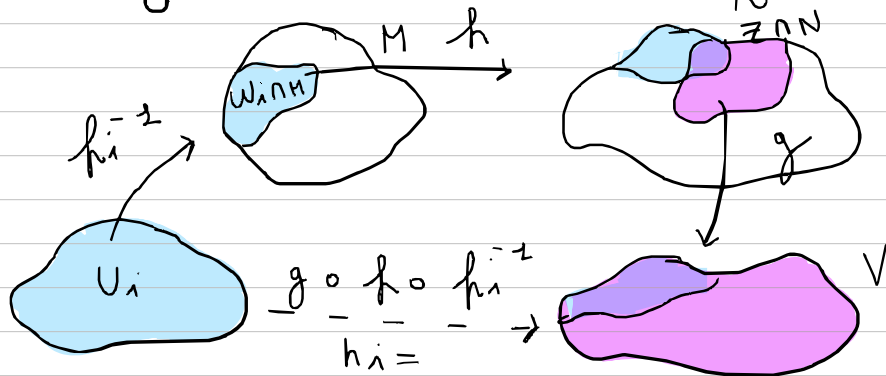
$$\leadsto M = \bigcup_{i \in \mathbb{I}} B_i \quad \text{per qlc } \mathbb{I} \subseteq \mathbb{N}.$$

$\forall x \in M \exists W_x \cap M \text{ e } B_x \text{ t.c. } x \in B_x \subseteq W_x \cap M$. Sia $J = \{i \in \mathbb{N} / \exists x \text{ t.c. } B_i = B_x\}$ e poniamo $W_J \cap M = W_x \cap M$ per un tale x .

$$M = \bigcup_{x \in M} B_x = \bigcup_{\substack{J \in J \\ \subseteq \mathbb{N}}} B_J = \bigcup_{J \in J} W_J \cap M.$$

fam. numerabile ($\subseteq \mathcal{B}$) (a meno di rip.) fam. num. di carte locali

Sia $(g, \mathbb{Z} \cap N)$ una carta su N .



Allora, a meno di restringere o ignorare $W_i \cap M$, posto:

$$h_i \triangleq g \circ f \circ h_i^{-1},$$

un punto u è critico per h_i se $h_i^{-1}(u)$ lo è per f .

Quindi i val. critici (locali) di h_i sono gli elementi di $g(f(\text{crit}(f) \cap W_i) \cap \mathbb{Z}) \rightarrow$ mis. zero per Sard.

$$\leadsto \bigcup_i g(f(\text{crit}(f) \cap W_i) \cap \mathbb{Z}) = g(f(\text{crit}(f)) \cap \mathbb{Z}) \xrightarrow{\text{unione num.}} \text{misura zero.}$$

Quindi per def. $f(\text{crit}(f))$ ha misura nulla. $\square$

Corollario (Brown) Sia $F: M \rightarrow N$ una mappa liscia tra varietà. Allora i valori regolari di F sono densi in N .

Dim. Dobbiamo mostrare che $\forall$ int. di N , $\exists$ val. reg. in esso. Quindi, è suff. verificare la tesi per un intorno di un valore critico.

- Se $(g, \mathbb{Z}N)$ è una carta locale di N , $g(f(\text{crit}(f)) \cap \mathbb{Z})$ ha misura nulla per Sard.

- Se $\mathbb{Z}N$ non cont. un valore reg., si avrebbe $f(\text{crit}(f)) \cap \mathbb{Z} = N \cap \mathbb{Z}$. Tuttavia $g(N \cap \mathbb{Z})$ contiene sicur. la ch. di un iperrettangolo di vol > 0 , quindi $m(g(N \cap \mathbb{Z})) > 0 \Rightarrow m(g(f(\text{crit}(f)) \cap \mathbb{Z})) > 0$, $\downarrow$

$\square$

Prodotto di varietà

Lemma Siano $f, g: X, Y \rightarrow Z, K$ diffeomorfismi. Allora $f \times g: X \times Y \rightarrow Z \times K$ è un diffeo, dove:

$$(f \times g)(x, y) \triangleq (f(x), g(y)).$$

Dim. $f \times g$ è omeomorf. in quanto prod. di omeomorf. Poiché $(f \times g)^{-1} = (f^{-1}) \times (g^{-1})$, è suff. mostrare che $f \times g$ è C^∞ .

Se $F: U \rightarrow Z$ è un'est. per f in x e $G: V \rightarrow K$ lo è per y , allora $F \times G$ è l'est. cercata per $f \times g$. $\square$

Prop. Siano M e N varietà di dim m e n . Allora $M \times N$ è una varietà di dim. $m+n$.

Dim. Sia $\{(f_i, W_i \cap M)\}_i$ un atlante di M e $\{(g_j, V_j \cap N)\}_j$ " di N , allora:

$$\{(f_i \times g_j, (W_i \cap M) \times (V_j \cap N))\}_{i,j}$$

è un atlante per $M \times N$ ($f_i \times g_j$ è diffeo dal lemma e il prodotto di due aperti è aperto). $\square$

→ siccome $(f_i \times g_j)^{-1} = f_i^{-1} \times g_j^{-1}$ è una parametriz. regolare, allora:

$$\begin{aligned} d(f_i^{-1} \times g_j^{-1})_{(m,m)} &= \\ &= d(f_i^{-1})_m \times d(g_j^{-1})_m \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow T_{(m_0, m_0)} M \times N &= (d(f_i^{-1})_{m_0} \times d(g_j^{-1})_{m_0})(\mathbb{R}^{m+m}) \\ &\cong d(f_i^{-1})_{m_0}(\mathbb{R}^m) \oplus d(g_j^{-1})_{m_0}(\mathbb{R}^m) \cong \\ &\cong T_{m_0} M \times T_{m_0} N \quad \text{canonicamente sulle componenti} \end{aligned}$$

Valori regolari (II)

Teorema Siano M, N varietà con $\dim M = m \geq \dim N = n$.
Se $f: M \rightarrow N$ è C^∞ e $m \in N$ è regolare, allora $f^{-1}(m)$ è una varietà di dim. $m-n$ (codim. n).

Dim. Sia $x \in f^{-1}(m)$. Allora df_x è surgettiva su $T_m N$ essendo m regolare. Quindi $\dim \ker df_x = m - n$.

Supponiamo $M \subseteq \mathbb{R}^k$. Allora $\exists L$ lineare: $\mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^{m-n}$
t.c. $L|_{\ker df_x} = 0$. Consideriamo:

$$\begin{aligned} F: M &\longrightarrow N \times \mathbb{R}^{m-n} \longrightarrow \dim m + (m-n) = m \checkmark \\ m &\longmapsto (f(m), L(m)) \end{aligned}$$

Osserviamo che:

$$dF_x(v) = (df_x(v), L(v)) \xrightarrow{\text{lineare}} \\ \xrightarrow{v \in T_x M} dF_x(v) = 0 \Rightarrow L(v) = 0 \Rightarrow v = 0$$

Quindi x è un p.to regolare per F . Per invertib. locale allora $\exists$ int. ap. U di x in $\mathbb{R}^n$ t.c. $F|_{U \cap M}$ è un diffeomorfismo; osserviamo che

$$\underbrace{F(U \cap f^{-1}(m))}_{\text{aperto}} \subseteq \{m\} \times \mathbb{R}^{m-m} \cong \mathbb{R}^{m-m},$$

quindi F induce una carta locale su un ap. di $\mathbb{R}^{m-m}$. $\square$

Lemma Sia $f: M \rightarrow N$ liscia tra varietà con $\dim M = m \geq n = \dim N$. Allora, se $P = f^{-1}(m)$ con $m \in N$ regolare, si ha:

$$T_x P = \ker df_x, \quad \forall x \in P$$

Inoltre $df_x|_{T_x P^\perp}$ è un iso.

Dim. $f \circ i_P$ si estende alla mappa costante $\Rightarrow$

$$\Rightarrow 0 = (df_x \circ \underbrace{di_P}_{T_x P})(T_x P) = df_x(T_x P) \xrightarrow{\sim}$$

$$\xrightarrow{\sim} T_x P \subseteq \ker df_x \xrightarrow[\text{uguagli. dim.}]{} T_x P = \ker df_x$$

Poiché $T_x M = T_x P \oplus T_x P^\perp$, allora $df_x|_{T_x P^\perp}$:

$$\underbrace{T_x P^\perp}_{\dim m} \xrightarrow{\sim} \underbrace{T_m N}_{\dim n} \text{ è iso. in quanto iniett.} \quad \square$$

Esempio. (S^m ha dim. m) Sia $f: \mathbb{R}^{m+1} \rightarrow \mathbb{R}$ T.c.
 $f(x) = x \cdot x$. Allora $f^{-1}(1) = S^m$ è
 una varietà di dimensione m siccome
 $\nabla f_x = 2x \rightsquigarrow x \neq 0 \Rightarrow \nabla f_x \neq 0$ (e quindi 1 è reg.)

Inoltre $T_x S^m = \text{Ker } df_x = (\nabla f_x)^\perp = x^\perp$.
 $\cong \mathbb{R}^{m^2} \cong \mathbb{R}^{\frac{m(m+1)}{2}}$

Esempio. ($O(m)$ ha dim. $\frac{m(m-1)}{2}$) Sia $f: M(m) \rightarrow S(m)$
 T.c. $f(x) = x x^T$. Allora
 $df_x(A) = x A^T + A x^T$. Mostriamo che
 df_x è surgettiva su $S(m)$ e $x \in f^{-1}(I)$
 $(\rightarrow x x^T = I)$:

$$x A^T + A x^T = B = \frac{B}{2} + \frac{B^T}{2} \rightsquigarrow$$

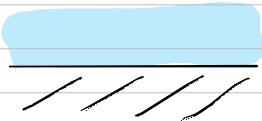
$$\rightsquigarrow A x^T = \frac{B^T}{2} \rightsquigarrow A = \frac{B^T x}{2}. \quad \checkmark$$

Quindi $O(m)$ è una varietà di dim. $m^2 - \frac{m(m+1)}{2} = \frac{m(m-1)}{2}$.

Varietà con bordo ($\partial H^m = \{x \in \mathbb{R}^m \mid x_m = 0\} \cong \mathbb{R}^{m-1}$)

$$H^m \triangleq \{x \in \mathbb{R}^m \mid x_m \geq 0\}$$

↑
Semi-spazio superiore



(rimpiazza $\mathbb{R}^m$ per tutte le definizioni del caso, come x es.:)

Def. $M \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice **m-VARIETÀ CON BORDO** se ogni p.to ha
 un intorno diffeo a un aperto di H^m .
 Si definisce $\partial M \triangleq \{ \text{p.t. immag. di p.t. su } \partial H^m \text{ tramite param. reg.} \}$
 def. analoga

$\rightarrow$ data una mappa $C^\infty f: U \subseteq H^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, df_x è
 già ben def. per $x \notin \partial H^m$ (x è cont. in un ap.
 di $\mathbb{R}^m$).

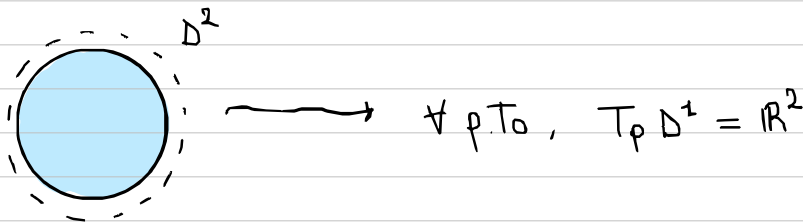
$$\frac{(x + \varepsilon A)(x + \varepsilon A)^T - x x^T}{\varepsilon} = x A^T + A x^T + \varepsilon A A^T \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} x A^T + A x^T.$$

Per $x \in \partial H^m$ si pone:

$$df_x \triangleq dF_x, \quad \text{ha dominio } \mathbb{R}^m, \text{ non } H^m!$$

dove F è una gls. est. liscia di f su un aperto di $\mathbb{R}^m$.
 Si tratta di una buona def. dacché df varia con continuità e $\exists$ una succ. $\{y_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ con $y_i \in H^m \setminus \partial H^m$ t.c. $y_i \rightarrow x \in \partial H^m$.

Quindi è di nuovo ben def. $T_x M$ come $df_u(\mathbb{R}^m)$ per f par. loc. di x con $f(u) = x$.



Prop. Sia M una m -varietà con bordo. Allora ∂M è una varietà (senza bordo) di dim. $m-1$.

Dim. L'idea è quella di sfruttare che $\partial H^m \cong \mathbb{R}^{m-1}$.

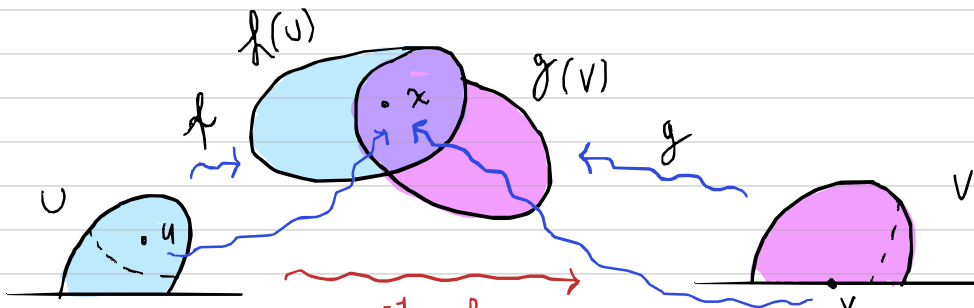
Sia $x \in \partial M$. Allora $\exists$ par. loc. $f: U \subseteq H^m \rightarrow f(U)$ con $u \in \partial H^m$ t.c. $f(u) = x$.

$\rightarrow u \in U \cap \partial H^m$
 (aperto $\equiv$ aperto $= \partial U$ di ∂H^m di $\mathbb{R}^{m-1}$)



Poiché f è un diffeo, anche $f|_{\partial U}$ lo è. Se mostriamo allora che $f(\partial U) = f(U) \cap \partial M$, allora $f(\partial U)$ è un intorno di ∂M e quindi la tesi è dimostrata.
 $f(U)$ è ap. di M

• sicur. $f(\partial U) \subseteq f(U) \cap \partial M$. Supponiamo $\exists y \in f(U) \cap \partial M$ t.c. $y \notin f(\partial U)$. Allora — poiché $y \in \partial M$ — $\exists$ param. reg. $g: V \rightarrow g(V)$ con $u \in \partial V = \partial H^m \cap V$ t.c. $g(u) = y$. Sia $u' \in U$ t.c. $f(u') = y$ ($u' \notin \partial U$ per ip.).



fun. di transizione $\subseteq \mathbb{R}^m$ $g^{-1} \circ f \subseteq \mathbb{R}^m$

Allora $g^{-1} \circ f: f^{-1}(g(V)) \rightarrow g^{-1}(f(U))$ è un diffeo (composiz. di restr. di diffeo); questo però è assurdo perché si restringerebbe a un diffeo tra un aperto di $U \cong \mathbb{R}^m$ e uno di $V \cong \mathbb{H}^m$, ma $\mathbb{R}^m \not\cong \mathbb{H}^m$. $\square$

(senza bordo)

Teorema M m -varietà, $g: M \rightarrow \mathbb{R}$ C^∞ , $0 \in \mathbb{R}$ valore regolare di g . Allora $\{x \in M \mid g(x) > 0\}$ è una varietà con bordo $g^{-1}(0)$.

Dim. $\{g > 0\}$ è aperto ("posso sempre allontan. senza tocc. 0").

$\leadsto N \subseteq M$ con N aperto in M , allora N è sottovarietà ereditando le carte di M :

$$(W \cap M) \cap N = W \cap N \xrightarrow{\cong} \underbrace{f(W \cap N)}_{\substack{\text{aperto in} \\ \text{quanto } f \\ \text{diffeo.}}}$$

Quindi per $x \in \{g > 0\}$, la carta locale è ereditata da M ; in più x non appartiene al bordo essendo inn. di par. locali su aperti di $\mathbb{R}^m$.

Sia ora $x \in \{g = 0\}$. Poiché 0 è regolare, dg_x è surg. e $\dim \ker dg_x = m-1$. Supponiamo $\ker dg_x \subseteq \mathbb{R}^k$ e sia $L: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^{m-1}$ lin. t.c. $L|_{\ker dg_x}$ iso.

Sia $F: M \rightarrow \mathbb{R}^{m-1} \times \mathbb{R}$ t.c. $F(m) = (L(m), f(m))$. Allora dF_x iso $\xrightarrow{\text{inv. loc.}} \exists$ int. U di x in M t.c. $F|_U$ diffeo. Tra U e int. ap. V di $(L(x), 0)$ in $\mathbb{R}^{m-1} \times \mathbb{R}$.

Allora g induce un diffeo tra $(\mathbb{R}^{m-1} \times \mathbb{R}_{\geq 0}) \cap V = H^m \cap V$ e
 tramite il $g^{-1}(\mathbb{R}^{m-1} \times \mathbb{R}_{\geq 0}) \cap V = \{g \geq 0\} \cap g^{-1}(V)$ ^{aperto di H^m} $= U$ bordo. $\square$
 $\leadsto g(x) = (L(x), 0) \in \mathbb{R}^{m-1} \times \{0\} \cap V = \partial H^m \cap V = \partial V$

$\leadsto$ chiaramente il lemma si estende a ogni insieme del tipo $\{g \geq a\}$, $\{g \leq a\}$ per a regolare.

Esempio (D^m varietà con bordo S^{m-1}) considerando $f(x) = x \cdot x$,
 $D^m = \{f \leq 1\}$ è allora una m -varietà con bordo S^{m-1} .

Teorema Sia M m -var. con bordo, N n -var. con $m > n$. Sia
 $f: M \rightarrow N$ liscia. Se $y \in N$ è regolare sia per f che
 per $f|_{\partial M}$, allora $f^{-1}(y)$ è una $(m-n)$ -varietà
 con bordo $\partial f^{-1}(y) = f^{-1}(y) \cap \partial M$.

Dim. Sia $x \in f^{-1}(y)$ e sia $g: U \subseteq H^m \xrightarrow{(g(u)=x)} g(U) \subseteq M$ param. locale.
 Sia $h: V \subseteq \mathbb{R}^n \xrightarrow{(h(v)=y)} h(V) \subseteq N$ param. locale di $y \in N$.

$(f^{-1}(y) \neq \emptyset)$
 $h^{-1} \circ f \circ g$
 A meno di restringere i domini possiamo considerare $h^{-1} \circ f \circ g \stackrel{\Delta}{=} p$.
 Allora u è regolare per p .

$\leadsto$ dimostrando la tesi allora per p ,
 la si dimostra in generale facendo
 ereditare la struttura su M tramite g .

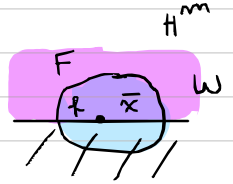
$\leadsto$ possiamo concentrarci in realtà proprio su mappe $f: H^m \rightarrow \mathbb{R}^m$
 dacché in U ogni p.to ammette un intorno diffeo.
 a $H^m / \mathbb{R}^m$ (per $\mathbb{R}^m$ la tesi è già dimostrata).

Sia quindi $f: H^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $y \in \mathbb{R}^m$ regolare per f e $f|_{\partial H^m}$
 con $f^{-1}(y) \neq \emptyset$.

Sia $\bar{x} \in f^{-1}(y)$. Se $\bar{x} \in H^m \setminus \partial H^m$, allora le carte locali sono ereditate dal fatto che $f|_{H^m}^{-1}(y)$ è varietà di dim. $m-m$; inoltre, essendo immagine di un aperto di $\mathbb{R}^{m-m}$, $\bar{x}$ non apparterrà al bordo.

Se $\bar{x} \in \partial H^m$, sia $F: W \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ un'estensione C^∞ di f :

$$F|_{W \cap H^m} = f|_{W \cap H^m}, \quad W \text{ int. ap. di } \bar{x}.$$



Allora $df_{\bar{x}} = dF_{\bar{x}} \xrightarrow{y \text{ regolare}} dF_{\bar{x}}$ surgettiva.

$\rightarrow$ poiché $F \in C^\infty \exists$ int. di $\bar{x}$ in cui $\text{rk } dF$ è ancora massimo, e quindi y è regolare a meno di restringere W (i p.ti regolari formano un aperto).

Quindi $F^{-1}(y)$ è una varietà (senza bordo) di dimensione $m-m$.

Sia $\pi: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x_m$. Allora $\pi: F^{-1}(y) \rightarrow \mathbb{R}$ è liscia; se 0 fosse regolare, per il teorema precedente, $H^m \cap W = \{ \pi \geq 0 \}$ sarebbe varietà con bordo $\partial H^m \cap W \ni \bar{x}$, da cui la tesi.

$\rightarrow$ mostriamo quindi che 0 è regolare per $\pi|_{F^{-1}(y)}$.

$$(\pi|_{F^{-1}(y)})^{-1}(0) = \partial H^m \cap F^{-1}(y) = \underbrace{\partial H^m \cap (W \cap H^m)}_{=\emptyset}.$$

Sia $\bar{y} \in \partial H^m \cap f^{-1}(y)$. Osserviamo che:

$$T_{\bar{y}} F^{-1}(y) = \text{Ker } dF_{\bar{y}} = \text{Ker } df_{\bar{y}} \quad (\text{dal lemma})$$

dim. $m-m$

dim $m-m-1$ (y reg. per $f|_{\partial H^m}$)

$$K \triangleq \text{Ker } d(f|_{\partial H^m})_{\bar{y}} = \text{Ker } df_{\bar{y}}|_{T_{\bar{y}} \partial H^m}.$$

$$d(f \circ i_{\partial H^m})_{\bar{y}} = df_{\bar{y}} \circ i_{T_{\bar{y}} \partial H^m}$$

$$T_{\bar{y}} \partial H^m = \text{Ker } d\pi_{\bar{y}} \quad (")$$

quindi:

$$K = \text{Ker } df_{\bar{y}} \cap \text{Ker } d\pi_{\bar{y}} \longrightarrow \underline{\dim m-m-1}$$

Dunque $\dim K < \dim \text{Ker } df_{\bar{y}} \Rightarrow \text{Ker } df_{\bar{y}} \neq \text{Ker } d\pi_{\bar{y}} \Rightarrow$

$$\Rightarrow d(\pi|_{F^{-1}(\bar{y})})_{\bar{y}} \neq 0 \quad \checkmark$$

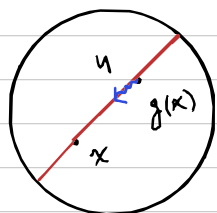
□

Lemma (di non retrazione) Sia M varietà compatta con $\partial M \neq \emptyset$. Allora $\nexists f: M \rightarrow \partial M$ liscia con $f|_{\partial M} = \text{id}_{\partial M}$.

Dim. Supponiamo esista tale f . Sia per Brouwer y un valore reg. di f ; allora y è reg. anche per $f|_{\partial M} = \text{id}_{\partial M}$. Quindi, per il Teo. prec., $f^{-1}(y)$ è una 1-varietà compatta.

Tuttavia $f^{-1}(y) \cap \partial M = \partial f^{-1}(y)$, che $\xrightarrow{\text{DM T2}} \{y\}$ chiuso $\Rightarrow f^{-1}(y)$ chiuso $\downarrow$ chiuso in comp. $f^{-1}(y)$ compatta. $f|_{\partial M} = \text{id}_{\partial M}$ è assurdo poiché le 1-var. comp. con bordo finito hanno un num. pari di p.Ti sul bordo (vd. classif. 1-varietà), $\downarrow$ □

Lemma $g: D^m \rightarrow D^m$ C^∞ ammette p.to fisso.



Supponiamo per assurdo che g non am. p.ti fissi.

Sia $u_x \triangleq \frac{x - g(x)}{\|x - g(x)\|}$ (non 0). Vogliamo costruire $f: D^m \rightarrow S^{m-1}$.

T.c. $f(x) = x + t u_x$ e $f|_{S^{m-1}} = \text{id}_{S^{m-1}}$.

Allora dobbiamo avere:

$$1 = \|f(x)\|^2 = \|x\|^2 + t^2 \|u_x\|^2 + 2t x \cdot u_x = t^2 + 2(x \cdot u_x)t + \|x\|^2$$

$$\leadsto t_{\pm} = -x \cdot u_x \pm \sqrt{(x \cdot u_x)^2 - \|x\|^2 + 1}. \text{ Scegliamo } t \triangleq t_+.$$

Affinché f sia C^∞ occorre che $\bullet$ in $\sqrt{\bullet}$ sia > 0 :

$\bullet (x \cdot ux)^2 - \|x\|^2 + 1 > 0$:

$\sqrt{x}$

$\bullet x \in D^m \Rightarrow \|x\|^2 \leq 1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \underbrace{(x \cdot ux)^2 - \|x\|^2 + 1}_{h(x) \stackrel{!}{=}} \geq (x \cdot ux)^2 \geq 0$

$\bullet$ se $h(x) > (x \cdot ux)^2$
 si ha > 0 , ✓

$\bullet$ se $h(x) = (x \cdot ux)^2$
 si ha $x \cdot x = 1 \rightarrow x \in S^{m-1}$
 Quindi:

Quindi f è C^∞ con
 $f|_{S^{m-1}} = id|_{S^{m-1}}$:

$f(x) = x + \underbrace{(-(x \cdot ux) + \|x \cdot ux\|)}_{=0 \text{ (} \leftarrow x \cdot ux > 0 \text{)}} \cdot ux$
 $\underbrace{f(x)}_{\in S^{m-1}} = x$

$x \cdot ux = \frac{(x \cdot x - x \cdot g(x))}{\|x - g(x)\|} =$
 $= \frac{1 - x \cdot g(x)}{\|x - g(x)\|} = (*)$

Donc $(*) > 0$ ✓

Non si può avere $x \cdot g(x) = 1$, altrimenti $g(x) = x \leftarrow g(x) \in S^{m-1}$

Ma questo è assurdo e il lemma di non retrazione.

□

Teorema (del p.to fisso di Brouwer) Sia $f: D^m \rightarrow D^m$ continua. Allora f ammette p.to fisso.

Dim. D^m compatto $\xrightarrow{\text{Weierstrass}} \exists P$ polinomio T.c. $\|f - P\|_\infty < \epsilon$ per un certo ϵ .

$\|P(x)\| \leq \underbrace{\|f(x) - P(x)\|}_{< \epsilon} + \underbrace{\|f(x)\|}_{=1} = \epsilon + 1 \leadsto \underbrace{\|Q(x)\|}_{Q: D^m \rightarrow D^m} \leq 1$, ossia

Supponiamo $f(x) \neq x \forall x \in D^m$. Sia $\rho \stackrel{\Delta}{=} \min_{x \in D^m} \|f(x) - x\|$
 $(D^m \text{ comp})$

$\|Q(x) - f(x)\| = \left\| \frac{1}{\epsilon+1} P(x) - f(x) \right\| = \frac{1}{\epsilon+1} \|P(x) - (\epsilon+1)f(x)\| \leq$
 $\leq \frac{1}{\epsilon+1} (\|P(x) - f(x)\| + \epsilon \|f(x)\|) \leq \frac{2\epsilon}{\epsilon+1} < \rho$ Scelto ϵ T.c. $\frac{2\epsilon}{\epsilon+1} < \rho$
 allora $Q(x) \neq x \leadsto Q$ C^∞ senza p.ti fissi, $\downarrow$
 (x lemma prec.)

□